

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZACATECAS

MAESTRÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES



TECNOLOGÍAS DE PROGRAMACIÓN

PROYECTO FINAL

MANUAL DE INSTALACIÓN

NOMBRE DEL DOCENTE:

JOSÉ FRANCISCO DE LA ROSA IBARRA

EQUIPO: C&O

INTEGRANTES:

GRETN ODETH CUELLAR ACOSTA

LAURA CORINA ZAPATA LONGORIA

ZACATECAS, ZAC; A 29 DE MARZO 2026

	Maison C&O Éléance	Hoja:	Página 2 de 12
	Proceso	Versión:	1.0
	Manual de instalación	Fecha de elaboración:	29/04/2026

Manual de instalación	3
1. Introducción	3
2. Objetivo del manual	3
3. Alcance de instalación	3
4. Requisitos previos	4
4.1 Requisitos de hardware	4
4.2 Requisitos de software	4
4.3 Verificación inicial de herramientas	4
5. Estructura general del proyecto	5
6. Configuración de la base de datos	6
6.1 Creación de la base de datos	6
6.2 Cadena de conexión	6
7. Instalación y configuración del backend	6
7.1 Acceder a la carpeta del backend	6
7.2 Instalar dependencias	6
7.3 Crear archivo de variables de entorno	7
7.4 Generar cliente Prisma	7
7.5 Ejecutar migraciones	7
7.6 Ejecutar seed inicial	8
7.7 Iniciar servidor backend	8
8. Instalación y configuración del frontend	8
8.1 Acceder a la carpeta del frontend	8
8.2 Instalar dependencias	8
8.3 Crear archivo de variables de entorno	9
8.4 Iniciar servidor frontend	9
9. Ejecución completa del sistema	9
10. Verificación funcional posterior a la instalación	10
11. Problemas comunes y soluciones	10
12. Recomendaciones de seguridad	11
13. Cierre del proceso de instalación	11

	Maison C&O Éléance	Hoja:	Página 3 de 12
	Proceso	Versión:	1.0
	Manual de instalación	Fecha de elaboración:	29/04/2026

Manual de instalación

Maison C&O Éléance

1. Introducción

El presente manual describe de forma detallada el proceso de instalación local del sistema web de joyería Maison C&O Éléance. El documento está dirigido a estudiantes, docentes, evaluadores o personal técnico que necesite preparar el entorno de ejecución del proyecto para realizar pruebas, validar funcionalidades o continuar con el desarrollo del sistema.

2. Objetivo del manual

Establecer una guía clara, ordenada y reproducible para instalar, configurar y ejecutar el proyecto en un equipo local, asegurando que el backend, el frontend, la base de datos y los servicios externos trabajen de manera integrada.

- Preparar el entorno de desarrollo local.
- Instalar dependencias del backend y frontend.
- Configurar variables de entorno necesarias.
- Inicializar la base de datos PostgreSQL mediante Prisma.
- Ejecutar y verificar el funcionamiento general del sistema.

3. Alcance de instalación

Este manual cubre la instalación en ambiente local. No sustituye al manual de despliegue en producción, ya que este último incluye configuración de servicios en la nube, dominios, variables de entorno en Render y publicación final del sistema.

Incluye	No incluye
Instalación local del backend	Configuración detallada de dominio público
Instalación local del frontend	Alta de servidor productivo en Render

	Maison C&O Éléance	Hoja:	Página 4 de 12
	Proceso	Versión:	1.0
	Manual de instalación	Fecha de elaboración:	29/04/2026

Configuración de PostgreSQL	Monitoreo avanzado de producción
Variables de entorno	Administración de backups productivos
Pruebas de arranque	Pruebas de carga o rendimiento avanzado

4. Requisitos previos

4.1 Requisitos de hardware

Elemento	Requisito mínimo	Recomendado
Procesador	Intel Core i3 o equivalente	Intel Core i5 o superior
Memoria RAM	8 GB	16 GB
Almacenamiento	5 GB disponibles	10 GB o más
Conexión a internet	Necesaria para instalar dependencias	Estable y continua

4.2 Requisitos de software

Software	Uso dentro del proyecto
Node.js 18 o superior	Ejecución de backend y frontend
npm	Instalación de dependencias
Git	Clonación del repositorio
PostgreSQL 14 o superior	Base de datos relacional
Visual Studio Code	Edición y revisión del código fuente
Navegador web moderno	Pruebas del sistema en local

4.3 Verificación inicial de herramientas

Antes de instalar el sistema, se recomienda abrir una terminal y verificar que las herramientas principales estén disponibles:

- `node -v`

	Maison C&O Éléance	Hoja:	Página 5 de 12
	Proceso Manual de instalación	Versión:	1.0
		Fecha de elaboración:	29/04/2026

- `npm -v`
- `git --version`
- `psql --version`

Si alguno de los comandos no es reconocido por el sistema operativo, será necesario instalar la herramienta correspondiente antes de continuar.

5. Estructura general del proyecto

El proyecto se encuentra organizado en dos aplicaciones principales: backend y frontend. Cada una cuenta con su propio archivo `package.json` y se instala de manera independiente.

```

joyeria/
├── backend/
│   ├── src/
│   ├── prisma/
│   ├── package.json
│   └── .env
├── frontend/
│   ├── app/
│   ├── components/
│   ├── package.json
│   └── .env.local
└── README.md

```

La carpeta backend contiene la API, controladores, servicios, repositorios, middlewares, validadores, configuración de Prisma y conexión con PostgreSQL. La carpeta frontend contiene las páginas, componentes visuales, configuración de Redux Toolkit, RTK Query y vistas para cliente y administrador.

	Maison C&O Éléance	Hoja:	Página 6 de 12
	Proceso Manual de instalación	Versión:	1.0
		Fecha de elaboración:	29/04/2026

6. Configuración de la base de datos

6.1 Creación de la base de datos

El sistema utiliza PostgreSQL como gestor de base de datos. Antes de ejecutar las migraciones, se debe crear una base de datos local para el proyecto.

```
CREATE DATABASE joyeria;
```

El nombre puede variar, pero debe coincidir con el nombre colocado en la variable DATABASE_URL del archivo .env del backend.

6.2 Cadena de conexión

La cadena de conexión permite que Prisma se comunice con PostgreSQL. Su estructura general es la siguiente:

```
DATABASE_URL="postgresql://usuario:password@localhost:5432/joyeria"
```

Se deben reemplazar usuario y password por las credenciales reales configuradas en PostgreSQL. En caso de no utilizar contraseña local, debe ajustarse la cadena de conexión conforme a la configuración del equipo.

7. Instalación y configuración del backend

7.1 Acceder a la carpeta del backend

```
cd backend
```

7.2 Instalar dependencias

Dentro de la carpeta backend se ejecuta el siguiente comando para instalar las librerías necesarias:

```
npm install
```

Este comando descarga las dependencias definidas en package.json, incluyendo Express, Prisma, TypeScript, JWT, Bcrypt, Zod, Cloudinary y demás herramientas utilizadas por la API.

	Maison C&O Éléance	Hoja:	Página 7 de 12
	Proceso	Versión:	1.0
	Manual de instalación	Fecha de elaboración:	29/04/2026

7.3 Crear archivo de variables de entorno

En la raíz de la carpeta backend se debe crear un archivo llamado `.env`. Este archivo almacena valores sensibles o configurables que no deben escribirse directamente en el código fuente.

```
DATABASE_URL="postgresql://usuario:password@localhost:5432/joyeria"
```

```
JWT_SECRET="clave_secreta_segura_para_tokens"
```

```
PORT=3001
```

```
CLOUDINARY_CLOUD_NAME="nombre_cloudinary"
```

```
CLOUDINARY_API_KEY="api_key_cloudinary"
```

```
CLOUDINARY_API_SECRET="api_secret_cloudinary"
```

Variable	Descripción
DATABASE_URL	Cadena de conexión a PostgreSQL
JWT_SECRET	Clave utilizada para firmar y validar tokens JWT
PORT	Puerto local donde se ejecutará el backend
CLOUDINARY_CLOUD_NAME	Nombre de la cuenta de Cloudinary
CLOUDINARY_API_KEY	Llave pública de API para Cloudinary
CLOUDINARY_API_SECRET	Llave privada para firmar operaciones en Cloudinary

7.4 Generar cliente Prisma

Prisma necesita generar un cliente tipado que permitirá consultar la base de datos desde el código TypeScript.

```
npx prisma generate
```

7.5 Ejecutar migraciones

Las migraciones crean las tablas, relaciones, restricciones y enumeraciones definidas en el archivo `schema.prisma`.

```
npx prisma migrate deploy
```

En un ambiente local de desarrollo también puede utilizarse el siguiente comando cuando se requiera crear o aplicar migraciones nuevas:

	Maison C&O Éléance	Hoja:	Página 8 de 12
	Proceso Manual de instalación	Versión:	1.0
		Fecha de elaboración:	29/04/2026

npm run migrate dev

7.6 Ejecutar seed inicial

Si el proyecto cuenta con un script de carga inicial de datos, puede ejecutarse para registrar categorías, productos de ejemplo o usuarios base.

npm run seed

Este paso es opcional y depende de si el proyecto conserva un archivo de seed configurado en package.json.

7.7 Iniciar servidor backend

npm run dev

Cuando el servidor inicia correctamente, la API queda disponible normalmente en <http://localhost:3001>. Desde este punto, el frontend podrá comunicarse con el backend mediante las rutas REST configuradas.

8. Instalación y configuración del frontend

8.1 Acceder a la carpeta del frontend

cd ../frontend

8.2 Instalar dependencias

npm install

Este comando instala Next.js, React, Redux Toolkit, RTK Query, Material UI, validadores, iconos y demás librerías utilizadas por la interfaz web.

	Maison C&O Éléance	Hoja:	Página 9 de 12
	Proceso	Versión:	1.0
	Manual de instalación	Fecha de elaboración:	29/04/2026

8.3 Crear archivo de variables de entorno

En la raíz de la carpeta frontend se debe crear un archivo llamado `.env.local`. Este archivo indica la URL base del backend que consumirá la aplicación.

`NEXT_PUBLIC_API_BASE_URL=http://localhost:3001`

El prefijo `NEXT_PUBLIC` permite que Next.js exponga esta variable al navegador. Por ello, no debe utilizarse para almacenar contraseñas, claves privadas o secretos.

8.4 Iniciar servidor frontend

`npm run dev`

Una vez iniciado, el sistema web estará disponible normalmente en `http://localhost:3000`. Desde esta URL se puede acceder a la tienda, registro, inicio de sesión, catálogo, carrito y panel administrativo, dependiendo del rol del usuario autenticado.

9. Ejecución completa del sistema

Para que el sistema funcione correctamente en ambiente local deben ejecutarse al mismo tiempo tres elementos: PostgreSQL, backend y frontend.

Elemento	Puerto habitual	Estado esperado
PostgreSQL	5432	Servicio activo
Backend	3001	API ejecutándose sin errores
Frontend	3000	Aplicación web visible en navegador

Se recomienda utilizar dos terminales separadas: una para backend y otra para frontend. PostgreSQL debe estar iniciado previamente desde el servicio del sistema operativo o desde la herramienta de administración utilizada.

	Maison C&O Éléance	Hoja:	Página 10 de 12
	Proceso	Versión:	1.0
	Manual de instalación	Fecha de elaboración:	29/04/2026

10. Verificación funcional posterior a la instalación

Después de instalar y ejecutar el sistema, se recomienda realizar una prueba funcional básica para confirmar que los módulos principales trabajan correctamente.

1. Abrir el navegador en `http://localhost:3000`.
2. Verificar que la página principal cargue correctamente.
3. Registrar un usuario cliente.
4. Iniciar sesión con el usuario registrado.
5. Consultar el catálogo de productos.
6. Agregar un producto al carrito.
7. Confirmar el pedido seleccionando método de pago.
8. Ingresar con un usuario administrador.
9. Validar que el administrador pueda gestionar productos, categorías, pedidos y alertas de stock.

Si estas acciones se completan sin errores, la instalación local puede considerarse satisfactoria.

11. Problemas comunes y soluciones

Problema	Causa posible	Solución recomendada
No conecta con PostgreSQL	DATABASE_URL incorrecta o servicio detenido	Verificar credenciales, puerto y estado del servicio PostgreSQL
Error de Prisma Client	Cliente no generado	Ejecutar <code>npx prisma generate</code>
Las tablas no existen	Migraciones no aplicadas	Ejecutar <code>npx prisma migrate deploy</code> o <code>migrate dev</code>
Frontend no consume la API	Variable NEXT_PUBLIC_API_BASE_URL incorrecta	Revisar <code>.env.local</code> y reiniciar servidor frontend

	Maison C&O Éléance	Hoja:	Página 11 de 12
	Proceso	Versión:	1.0
	Manual de instalación	Fecha de elaboración:	29/04/2026

Error CORS	Origen no permitido desde backend	Revisar configuración cors en Express
No cargan imágenes	Credenciales Cloudinary incorrectas	Verificar CLOUDINARY_CLOUD_NAME, API_KEY y API_SECRET
Token inválido o sesión fallida	JWT_SECRET cambiado o token anterior	Cerrar sesión, limpiar almacenamiento local y volver a iniciar sesión

12. Recomendaciones de seguridad

- No subir archivos .env o .env.local al repositorio público.
- Utilizar una clave JWT_SECRET extensa y difícil de adivinar.
- Mantener credenciales de Cloudinary protegidas.
- Evitar usar datos reales de clientes durante pruebas locales.
- Actualizar dependencias periódicamente para reducir vulnerabilidades.
- Configurar reglas de CORS más estrictas en producción.
- Verificar que las rutas administrativas estén protegidas por autenticación y autorización.

13. Cierre del proceso de instalación

Al finalizar los pasos descritos en este manual, el sistema Maison C&O Éléance queda instalado en ambiente local y listo para pruebas funcionales, correcciones, demostraciones académicas o preparación previa al despliegue. La correcta configuración de la base de datos, variables de entorno, backend y frontend garantiza que los módulos principales del sistema trabajen de forma integrada.

Este manual puede complementarse con el manual de despliegue, en el cual se describe la publicación del backend y frontend en Render, configuración de variables de entorno en la nube, conexión con PostgreSQL remoto y validación del sistema en producción.

	Maison C&O Éléance	Hoja:	Página 12 de 12
	Proceso Manual de instalación	Versión:	1.0
		Fecha de elaboración:	29/04/2026

Historial de versiones			
Versión	Autor	Descripción	Fecha
1.0	Gretna Odeth Cuellar Acosta y Laura Corina Zapata Longoria	Creación del documento y redacción.	25/03/2026

Elaboró	Elaboró	Revisó
Gretna Odeth Cuellar Acosta	Laura Corina Zapata Longoria	José Francisco de la Rosa Ibarra
Firma: 	Firma: 	Firma
Fecha: 29/04/2026	Fecha: 29/04/2026	Fecha: 2026